

SURNAME(s)/Apellido(s)	NAME/Nombre

Part 1 of 2 : Fast Modular Exponentiation / Parte 1 de 2: Algoritmo de Exponenciación Rápida

Using Fast Modular Exponentiation explicitly, compute: / Usando explícitamente el AER, computar:

$$11^8 \bmod 13$$

Solution:

$$11^8 \equiv 9 \bmod 13$$

Steps

Convert the exponent to binary

$$(8)_2 = 1000$$

Create the table

$(8)_2$	$c_0 = 1$
1	$c_1 \equiv 1^2 \cdot 11^1 = 1 \cdot 11 = 11 \bmod 13$
0	$c_2 \equiv 11^2 \cdot 11^0 = 121 \cdot 1 = 121 \equiv 4 \bmod 13$
0	$c_3 \equiv 4^2 \cdot 11^0 = 16 \cdot 1 = 16 \equiv 3 \bmod 13$
0	$c_4 \equiv 3^2 \cdot 11^0 = 9 \cdot 1 = 9 \bmod 13$

Part 2 of 2 : Diffie-Hellman key exchange / Parte 2 de 2: Intercambio de clave de Diffie y Hellman

Alice and Bob use Diffie-Hellman's algorithm to perform a key exchange.

They choose the prime number 19 with generator $\alpha = 2$.

Alice y Bob desean intercambiar una clave usando el algoritmo de Diffie y Hellman.

El primo elegido es 19 y como generador han optado por $\alpha = 2$.

- a) Alice chooses the private value $a=3$. What message does she send to Bob?
Si Alice elige el valor privado $a=3$, calcula el valor que envía a Bob.

$$A = \alpha^a \bmod p = 2^3 \bmod 19 = 8$$

- b) Bob chooses the private value $b=5$. What message does he send to Alice?
Si Bob elige el valor privado $b=5$, calcula el valor que envía a Alicia.

$$B = \alpha^b \bmod p = 2^5 \bmod 19 = 13$$

- c) Given the above, compute the shared secret key that Alice and Bob can obtain.
Dado lo anterior, calcula la clave secreta que se intercambian Alice y Bob.

Alice computes: $k = B^a \bmod p = 13^3 \bmod 19 = 12$

Bob computes: $k = A^b \bmod p = 8^5 \bmod 19 = 12$

En general: $k = \alpha^{ab} \bmod p = 2^{15} \bmod 19 = 12$



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Midterm / Parcial #1 - IWSIM21

14/02/2023



SURNAME(s)/Apellido(s)	NAME/Nombre
------------------------	-------------

Part 1 of 2 : Fast Modular Exponentiation / Parte 1 de 2: Algoritmo de Exponenciación Rápida

Using Fast Modular Exponentiation explicitly, compute: / Usando explícitamente el AER, computar:

$$7^9 \bmod 13$$

Solution:

$$7^9 \equiv 8 \bmod 13$$

Steps

Convert the exponent to binary

$$(9)_2 = 1001$$

Create the table

$(9)_2$	$c_0 = 1$
1	$c_1 \equiv 1^2 \cdot 7^1 = 1 \cdot 7 = 7 \bmod 13$
0	$c_2 \equiv 7^2 \cdot 7^0 = 49 \cdot 1 = 49 \equiv 10 \bmod 13$
0	$c_3 \equiv 10^2 \cdot 7^0 = 100 \cdot 1 = 100 \equiv 9 \bmod 13$
1	$c_4 \equiv 9^2 \cdot 7^1 = 81 \cdot 7 = 567 \equiv 8 \bmod 13$

Part 2 of 2 : Diffie-Hellman key exchange / Parte 2 de 2: Intercambio de clave de Diffie y Hellman

Alice and Bob use Diffie-Hellman's algorithm to perform a key exchange.

They choose the prime number 17 with generator $\alpha = 2$.

Alice y Bob desean intercambiar una clave usando el algoritmo de Diffie y Hellman.

El primo elegido es 17 y como generador han optado por $\alpha = 2$.

- a) Alice chooses the private value $a=3$. What message does she send to Bob?
Si Alice elige el valor privado $a=3$, calcula el valor que envía a Bob.

$$A = \alpha^a \bmod p = 2^3 \bmod 17 = 8$$

- b) Bob chooses the private value $b=5$. What message does he send to Alice?
Si Bob elige el valor privado $b=5$, calcula el valor que envía a Alicia.

$$B = \alpha^b \bmod p = 2^5 \bmod 17 = 15$$

- c) Given the above, compute the shared secret key that Alice and Bob can obtain.
Dado lo anterior, calcula la clave secreta que se intercambian Alice y Bob.

Alice computes: $k = B^a \bmod p = 15^3 \bmod 17 = 9$

Bob computes: $k = A^b \bmod p = 8^5 \bmod 17 = 9$

En general: $k = \alpha^{ab} \bmod p = 2^{15} \bmod 17 = 9$

SURNAME(s)/Apellido(s)	NAME/Nombre

Part 1 of 2 : Fast Modular Exponentiation / Parte 1 de 2: Algoritmo de Exponenciación Rápida

Using Fast Modular Exponentiation explicitly, compute: / Usando explícitamente el AER, computar:

$$8^{12} \bmod 13$$

Solution:

$$8^{12} \equiv 1 \bmod 13$$

Steps

Convert the exponent to binary

$$(12)_2 = 1100$$

Create the table

$(12)_2$	$c_0 = 1$
1	$c_1 \equiv 1^2 \cdot 8^1 = 1 \cdot 8 = 8 \bmod 13$
1	$c_2 \equiv 8^2 \cdot 8^1 = 64 \cdot 8 = 512 \equiv 5 \bmod 13$
0	$c_3 \equiv 5^2 \cdot 8^0 = 25 \cdot 1 = 25 \equiv 12 \bmod 13$
0	$c_4 \equiv 12^2 \cdot 8^0 = 144 \cdot 1 = 144 \equiv 1 \bmod 13$

Part 2 of 2 : Diffie-Hellman key exchange / Parte 2 de 2: Intercambio de clave de Diffie y Hellman

Alice and Bob use Diffie-Hellman's algorithm to perform a key exchange.

They choose the prime number 17 with generator $\alpha = 3$.

Alice y Bob desean intercambiar una clave usando el algoritmo de Diffie y Hellman.

El primo elegido es 17 y como generador han optado por $\alpha = 3$.

- a) Alice chooses the private value $a=3$. What message does she send to Bob?
Si Alice elige el valor privado $a=3$, calcula el valor que envía a Bob.

$$A = \alpha^a \bmod p = 3^3 \bmod 17 = 10$$

- b) Bob chooses the private value $b=5$. What message does he send to Alice?
Si Bob elige el valor privado $b=5$, calcula el valor que envía a Alicia.

$$B = \alpha^b \bmod p = 3^5 \bmod 17 = 5$$

- c) Given the above, compute the shared secret key that Alice and Bob can obtain.
Dado lo anterior, calcula la clave secreta que se intercambian Alice y Bob.

Alice computes: $k = B^a \bmod p = 5^3 \bmod 17 = 6$

Bob computes: $k = A^b \bmod p = 10^5 \bmod 17 = 6$

En general: $k = \alpha^{ab} \bmod p = 3^{15} \bmod 17 = 6$